INFORME FINAL

EXAMEN PRÁCTICO · HITO 3

Testing & Quality Assurance (TQA)

Pruebas de caja negra, caja blanca, escenarios Gherkin y registro de defectos

Aplicación bajo prueba: SauceDemo (Swag Labs)

Estudiante: [Nombre completo]

Docente: [Nombre del docente]

Repositorio: [Enlace del repositorio Examen-Hito-3-TQA]

Fecha: 20 de octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del informe

El presente informe documenta el trabajo realizado en el examen práctico del Hito 3 de la materia Testing & Quality Assurance. Se aplican técnicas de prueba de caja negra sobre una aplicación web de demostración, se analiza un fragmento de código mediante técnicas de caja blanca, se redactan escenarios en lenguaje Gherkin y se documenta el registro de defectos conforme a las plantillas de la materia.

1.2 Aplicación bajo prueba

La aplicación probada es **Swag Labs (SauceDemo)**, un sitio de demostración de Sauce Labs diseñado para practicar pruebas funcionales. La URL utilizada es https://www.saucedemo.com/

1.3 Alcance

Se seleccionaron tres áreas funcionales: inicio de sesión, catálogo y carrito de compras, y proceso de compra (checkout). Con ellas se diseñaron cinco casos de prueba distintos, cada uno con un propósito claro, que combinan flujos exitosos y flujos negativos.

1.4 Entorno y datos de prueba

Aplicación	Swag Labs (SauceDemo)
URL	https://www.saucedemo.com/
Usuario de prueba	standard_user
Contraseña	secret_sauce
Navegador y versión	[Completar]
Sistema operativo	[Completar]
Dispositivo	[Completar]

1.5 Técnicas y herramientas

Las pruebas funcionales se diseñaron con la técnica de caja negra utilizando la plantilla de casos de prueba y ejecución de la materia. El análisis de código se realizó con criterios de caja blanca

(sentencias, decisiones y condiciones). Los escenarios se redactaron en formato Gherkin y los defectos se documentan con la plantilla de reporte de bugs. El trabajo se organiza en un repositorio individual de GitHub.

2. PRUEBAS DE CAJA NEGRA

2.1 Resumen de casos de prueba

La siguiente tabla resume los cinco casos ejecutados y su estado final.

ID	Título	Prioridad	Tipo	Estado
TC-001	Inicio de sesión exitoso con usuario válido	Alta	Funcional	PASS
TC-002	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Alta	Negativa	PASS
TC-003	Agregar un producto al carrito	Alta	Funcional	PASS
TC-004	Validación de campos obligatorios en el checkout	Media	Negativa	PASS
TC-005	Completar una compra de extremo a extremo	Alta	Funcional	PASS

2.2 TC-001 · Inicio de sesión exitoso con usuario válido

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-001	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión exitoso con usuario válido	**TIPO**	Funcional
MÓDULO	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA (sitio de demostración público)

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que un usuario con credenciales válidas accede a la página del catálogo de productos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador web con acceso a Internet y JavaScript habilitado; sin sesión iniciada.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar, sin permisos especiales.
Configuración	Ninguna configuración adicional.

3. Datos de prueba

Dato	Credenciales de acceso
Valor	Usuario: standard_user | Contraseña: secret_sauce
Origen	Preparado (usuarios de demostración publicados en la página de login)
Observación	Usuario estándar, sin comportamientos especiales.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la URL de la aplicación en el navegador.	https://www.saucedemo.com/	Se muestra la página de login con los campos Username y Password y el botón Login.
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username.	standard_user	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir la contraseña en el campo Password.	secret_sauce	El texto de la contraseña aparece enmascarado.
4	Hacer clic en el botón Login.	N/A	Se redirige a la página de inventario (/inventory.html) con el título Products y la lista de productos.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El usuario accede al catálogo con el título Products visible y sin mensajes de error.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-001	**EJECUTADO POR**	[Nombre del tester]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	**HORA**	[hh:mm]
AMBIENTE	QA	**VERSIÓN**	Sin versión visible (sitio en línea)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	**☐ FAIL**	**☐ BLOCKED**	**☐ NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se mostró la página de login de Swag Labs con los campos Username y Password, el botón Login y la lista de usuarios de demostración. El acceso con las credenciales válidas fue exitoso y no apareció ningún mensaje de error; el acceso se confirma porque las pruebas siguientes se ejecutaron con la sesión iniciada.

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado: el usuario con credenciales válidas accede a la aplicación.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL de la aplicación en el navegador.	Se mostró la página de login con los campos Username, Password y el botón Login.	PASS	Ver Figura 1.
2	Escribir el nombre de usuario en el campo Username.	El campo Username aceptó el texto ingresado.	PASS	Sin observaciones.
3	Escribir la contraseña en el campo Password.	La contraseña se ingresó de forma enmascarada.	PASS	Sin observaciones.
4	Hacer clic en el botón Login.	Se accedió a la aplicación sin mensajes de error.	PASS	Acceso confirmado por la sesión iniciada en los casos TC-003 a TC-005.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC001_01.png

Descripción	Muestra la página de login de Swag Labs (estado inicial de la prueba) con los campos Username y Password, el botón Login y los usuarios de demostración.

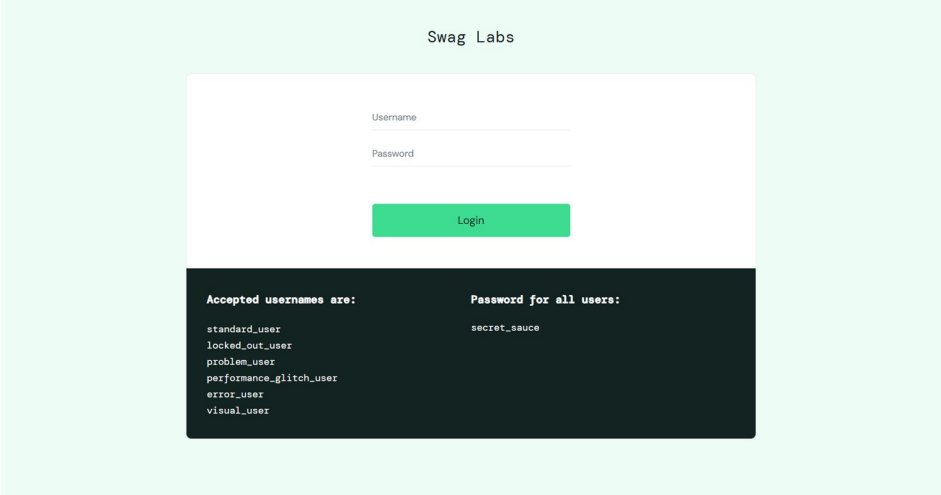


Figura 1. Página de login de SauceDemo (TC-001).

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El caso resultó PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	La captura corresponde a la pantalla de inicio de la prueba. El resultado del acceso se verifica con las sesiones iniciadas de los casos TC-003 a TC-005.

2.3 TC-002 · Inicio de sesión con credenciales inválidas

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-002	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con credenciales inválidas	**TIPO**	Negativa
MÓDULO	Inicio de sesión	**AMBIENTE**	QA (sitio de demostración público)

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que el sistema rechaza credenciales incorrectas, muestra un mensaje de error y no permite el acceso.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador web con acceso a Internet; sin sesión iniciada.
Usuario / permisos	Usuario anónimo (sin autenticar).
Configuración	Ninguna configuración adicional.

3. Datos de prueba

Dato	Credenciales de acceso
Valor	Usuario: usuario_invalido | Contraseña: contraseña inválida
Origen	Generado por el tester
Observación	Usuario inexistente con contraseña incorrecta.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la URL de la aplicación en el navegador.	https:// www.saucedemo. com/	Se muestra la página de login.
2	Escribir un nombre de usuario inexistente en el campo Username.	usuario_invalido	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir una contraseña inválida en el campo Password.	Contraseña inválida	El texto de la contraseña aparece enmascarado.
4	Hacer clic en el botón Login.	N/A	Se muestra el mensaje de error: Epic sadface: Username and password do not match any user in this service.
5	Verificar la página actual.	N/A	El usuario permanece en la página de login y no accede a /inventory.html.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Se muestra el mensaje de error de credenciales y no se concede acceso al catálogo.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-002	**EJECUTADO POR**	[Nombre del tester]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	**HORA**	[hh:mm]

AMBIENTE	QA	**VERSIÓN**	Sin versión visible (sitio en línea)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	**☐ FAIL**	**☐ BLOCKED**	**☐ NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Con el usuario usuario_invalido y una contraseña inválida, al presionar Login se mostró el mensaje Epic sadface: Username and password do not match any user in this service en un recuadro rojo, con los campos Username y Password marcados con un ícono de error. El usuario permaneció en la página de login. El texto del mensaje se ve parcialmente recortado dentro del recuadro.

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado: se muestra el mensaje de error de credenciales y no se concede el acceso.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL de la aplicación en el navegador.	Se mostró la página de login.	PASS	Sin observaciones.
2	Escribir un nombre de usuario inexistente en el campo Username.	Se ingresó usuario_invalido en el campo Username.	PASS	Ver Figura 2.
3	Escribir una contraseña inválida en el campo Password.	La contraseña se ingresó de forma enmascarada.	PASS	Sin observaciones.

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
4	Hacer clic en el botón Login.	Se mostró el mensaje Epic sadface: Username and password do not match any user in this service.	PASS	El texto aparece parcialmente recortado en el recuadro.
5	Verificar la página actual.	El usuario permaneció en la página de login y no accedió al inventario.	PASS	Sin observaciones.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC002_01.png
Descripción	Muestra la página de login con el usuario usuario_invalido, la contraseña enmascarada y el mensaje de error de credenciales.

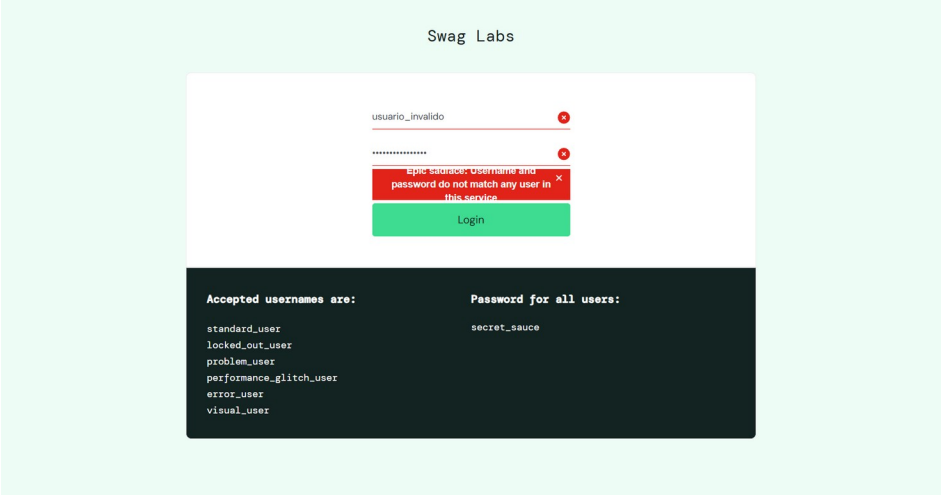


Figura 2. Mensaje de error con credenciales inválidas (TC-002).

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El caso resultó PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	El texto del mensaje de error se ve parcialmente recortado dentro del recuadro rojo. No afecta el resultado funcional de la prueba.

2.4 TC-003 · Agregar un producto al carrito

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-003	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Agregar un producto al carrito	**TIPO**	Funcional
MÓDULO	Catálogo y carrito	**AMBIENTE**	QA (sitio de demostración público)

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que un producto del catálogo puede agregarse al carrito y que el carrito refleja el producto, la cantidad y el precio correctos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada en la aplicación y carrito vacío.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Ninguna configuración adicional.

3. Datos de prueba

Dato	Credenciales y producto
Valor	Usuario: standard_user | Contraseña: secret_sauce | Producto: Sauce Labs Backpack ($29.99)
Origen	Preparado (catálogo de la aplicación)
Observación	El carrito debe estar vacío antes de iniciar.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión con las credenciales de prueba.	standard_user / secret_sauce	Se muestra la página de inventario.
2	Agregar el producto al carrito con el botón Add to cart.	Sauce Labs Backpack	El ícono del carrito muestra el contador 1.
3	Hacer clic en el ícono del carrito.	N/A	Se muestra la página Your Cart.
4	Verificar el contenido del carrito.	N/A	Aparece Sauce Labs Backpack con cantidad 1, precio $29.99 y el botón Remove.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El producto aparece en el carrito con cantidad 1 y precio correcto, y el contador del carrito indica 1.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-003	**EJECUTADO POR**	[Nombre del tester]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	**HORA**	[hh:mm]
AMBIENTE	QA	**VERSIÓN**	Sin versión visible (sitio en línea)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	**☐ FAIL**	**☐ BLOCKED**	**☐ NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Tras iniciar sesión y agregar el producto Sauce Labs Backpack, el ícono del carrito mostró el contador 1. En la página Your Cart apareció Sauce Labs Backpack con cantidad 1 y precio $29.99, junto con los botones Remove, Continue Shopping y Checkout.

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado: el producto aparece en el carrito con la cantidad y el precio correctos.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Iniciar sesión con las credenciales de prueba.	Se accedió a la página de inventario.	PASS	Sesión iniciada.
2	Agregar el producto al carrito con el botón Add to cart.	El ícono del carrito mostró el contador 1.	PASS	Ver Figura 3.
3	Hacer clic en el ícono del carrito.	Se mostró la página Your Cart.	PASS	Sin observaciones.
4	Verificar el contenido del carrito.	Aparecieron Sauce Labs Backpack, cantidad 1, precio $29.99 y el botón Remove.	PASS	Sin observaciones.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC003_01.png

Descripción	Muestra la página Your Cart con Sauce Labs Backpack (cantidad 1, $29.99) y el contador 1 en el ícono del carrito.

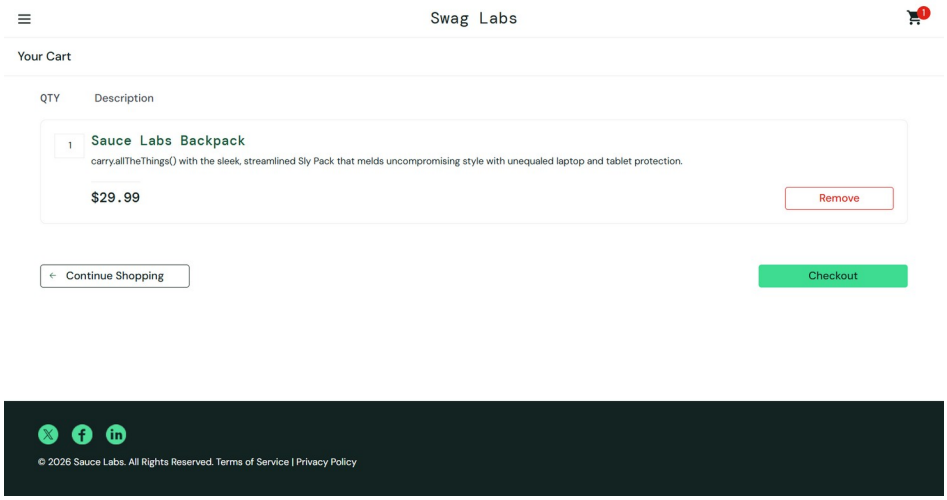


Figura 3. Página Your Cart con el producto agregado (TC-003).

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El caso resultó PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones adicionales.

2.5 TC-004 · Validación de campos obligatorios en el checkout

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-004	**PRIORIDAD**	Media
TÍTULO	Validación de campos obligatorios en el checkout	**TIPO**	Negativa
MÓDULO	Compra (checkout)	**AMBIENTE**	QA (sitio de demostración público)

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que el formulario de información de checkout exige los campos obligatorios y muestra un mensaje de error cuando se intenta continuar con el formulario vacío.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada y el producto Sauce Labs Backpack agregado al carrito.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Ninguna configuración adicional.

3. Datos de prueba

Dato	Datos del formulario de checkout
Valor	First Name, Last Name y Zip/Postal Code vacíos
Origen	Preparado por el tester
Observación	Se valida el primer mensaje de error que muestra el formulario.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el carrito y hacer clic en Checkout.	N/A	Se muestra Checkout: Your Information con los campos First Name, Last Name y Zip/Postal Code.
2	Dejar los tres campos vacíos y hacer clic en Continue.	Campos vacíos	Se muestra el mensaje Error: First Name is required.
3	Verificar la página actual.	N/A	El usuario permanece en Checkout: Your Information y no avanza al resumen.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El sistema muestra el mensaje de error de campo obligatorio y no permite continuar con el formulario vacío.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-004	**EJECUTADO POR**	[Nombre del tester]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	**HORA**	[hh:mm]
AMBIENTE	QA	**VERSIÓN**	Sin versión visible (sitio en línea)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	**☐ FAIL**	**☐ BLOCKED**	**☐ NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al presionar Continue con First Name, Last Name y Zip/Postal Code vacíos, se mostró el mensaje Error: First Name is required en un recuadro rojo, con los tres campos resaltados en rojo. El sistema no avanzó y se mantuvo en Checkout: Your Information; el carrito conservó el contador 1.

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado: se muestra el mensaje de campo obligatorio y no se permite continuar.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir el carrito y hacer clic en Checkout.	Se mostró Checkout: Your Information con los campos First Name, Last Name y Zip/Postal Code.	PASS	Sin observaciones.
2	Dejar los tres campos vacíos y hacer clic en Continue.	Se mostró el mensaje Error: First Name is required.	PASS	Ver Figura 4.
3	Verificar la página actual.	El usuario permaneció en Checkout: Your Information.	PASS	Sin observaciones.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC004_01.png
Descripción	Muestra Checkout: Your Information con los tres campos resaltados y el mensaje Error: First Name is required.

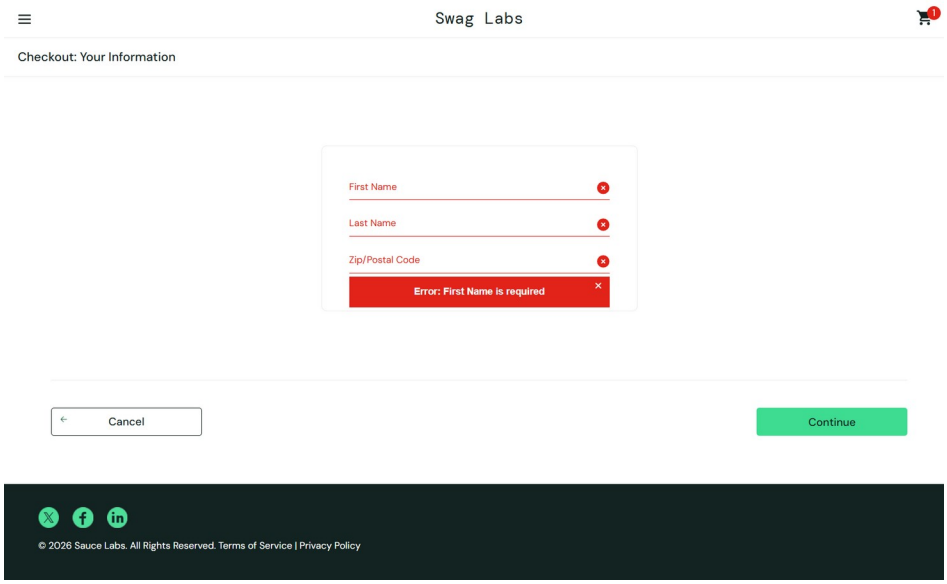


Figura 4. Validación de campos obligatorios en el checkout (TC-004).

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El caso resultó PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	El campo de código postal se llama Zip/Postal Code en la interfaz.

2.6 TC-005 · Completar una compra de extremo a extremo

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-005	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Completar una compra de extremo a extremo	**TIPO**	Funcional
MÓDULO	Compra (checkout)	**AMBIENTE**	QA (sitio de demostración público)

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que un usuario puede completar el proceso de compra con datos válidos y recibir la confirmación del pedido.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada y el producto Sauce Labs Backpack agregado al carrito.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Ninguna configuración adicional.

3. Datos de prueba

Dato	Datos del formulario de checkout
Valor	First Name: Juan | Last Name: Perez | Postal Code: 0000
Origen	Generado por el tester
Observación	Compra de un solo producto ($29.99).

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el carrito y hacer clic en Checkout.	N/A	Se muestra Checkout: Your Information.
2	Completar el formulario y hacer clic en Continue.	Juan / Perez / 0000	Se muestra Checkout: Overview con el producto y el resumen de pago.
3	Hacer clic en Finish.	N/A	Se muestra Checkout: Complete! con el mensaje Thank you for your order!.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	La compra se completa, se muestra el mensaje de confirmación y el carrito queda sin productos.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-005	**EJECUTADO POR**	[Nombre del tester]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	**HORA**	[hh:mm]
AMBIENTE	QA	**VERSIÓN**	Sin versión visible (sitio en línea)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	**☐ FAIL**	**☐ BLOCKED**	**☐ NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se completó el proceso de compra y se mostró la pantalla Checkout: Complete! con el ícono de confirmación, el mensaje Thank you for your order! y el texto de despacho del pedido, junto con los botones Back Home y Generate PDF order. El ícono del carrito quedó sin contador.

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado: la compra se completa y se muestra la confirmación del pedido.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir el carrito y hacer clic en Checkout.	Se mostró Checkout: Your Information.	PASS	Sin observaciones.
2	Completar el formulario y hacer clic en Continue.	Se mostró Checkout: Overview con el resumen de la compra.	PASS	Sin observaciones.
3	Hacer clic en Finish.	Se mostró Checkout: Complete! con el mensaje Thank you for your order!.	PASS	Ver Figura 5.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_01.png
Descripción	Muestra la pantalla Checkout: Complete! con el mensaje Thank you for your order! y el carrito sin contador.

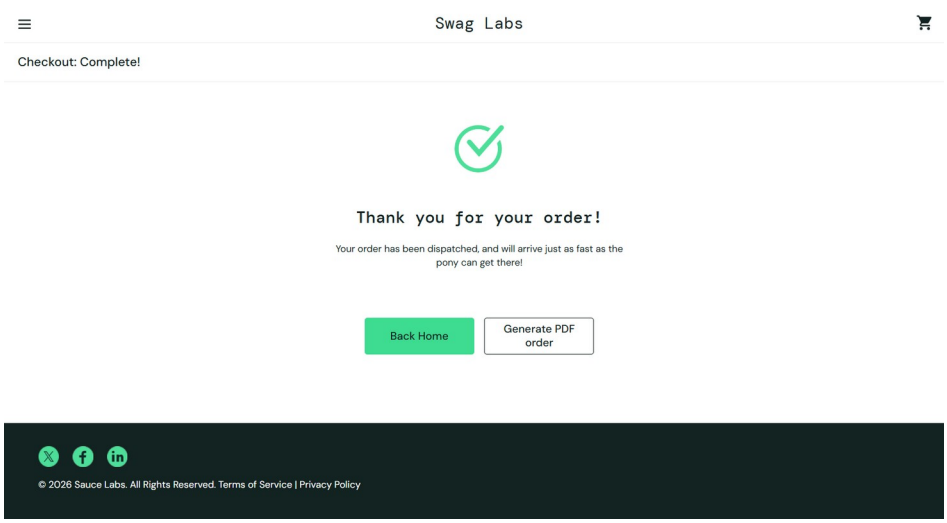


Figura 5. Confirmación de la compra (TC-005).

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El caso resultó PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones adicionales.

3. REGISTRO DE DEFECTOS

Los defectos se registran únicamente cuando un caso de prueba termina en FAIL y el comportamiento es reproducible. Si la prueba pasa, se registra PASS y no se reporta ningún defecto.

Los cinco casos de caja negra (TC-001 a TC-005) resultaron PASS, porque el comportamiento observado coincidió con el esperado en cada uno. Por lo tanto, no se registran defectos reproducibles en esta ejecución.

Caso	Título	Estado	Defecto
TC-001	Inicio de sesión exitoso con usuario válido	PASS	N/A
TC-002	Inicio de sesión con credenciales inválidas	PASS	N/A
TC-003	Agregar un producto al carrito	PASS	N/A
TC-004	Validación de campos obligatorios en el checkout	PASS	N/A
TC-005	Completar una compra de extremo a extremo	PASS	N/A

4. PRUEBAS DE CAJA BLANCA

4.1 Código analizado

Se analiza la siguiente función en Python, que valida si una compra puede realizarse:

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"

    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"

    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"

    return "Compra rechazada"
```

Las entradas son edad, cuenta_activa, saldo y monto. Las salidas posibles son Compra no permitida (por edad o por cuenta), Compra aprobada y Compra rechazada.

4.2 Decisiones y condiciones simples

Decisión	Expresión	Condiciones simples	Resultado si es verdadera
D1	edad < 18	C1: edad < 18	Compra no permitida: edad
D2	not cuenta_activa	C2: not cuenta_activa	Compra no permitida: cuenta
D3	saldo >= monto and monto > 0	C3: saldo >= monto C4: monto > 0	Compra aprobada

El código tiene 3 decisiones, 4 condiciones simples y 4 sentencias return. D3 es una decisión compuesta. Como Python evalúa el operador and en cortocircuito, la condición C4 solo se evalúa cuando C3 es verdadera. Si D3 es falsa, la función devuelve Compra rechazada.

4.3 Criterio de cobertura y mínimo de casos

Criterio utilizado: cobertura de decisiones. Exige que cada decisión (D1, D2 y D3) tome tanto el resultado verdadero como el falso al menos una vez. Se eligió porque es más exigente que la cobertura de sentencias y porque permite distinguirla claramente de la cobertura de condiciones, que evalúa cada condición simple por separado.

Mínimo de casos: 4. Cada caso de prueba recorre un único camino de ejecución, y el código tiene cuatro caminos posibles:

Camino	Resultado de las decisiones	Salida
P1	D1 = verdadero	Compra no permitida: edad
P2	D1 = falso, D2 = verdadero	Compra no permitida: cuenta
P3	D1 = falso, D2 = falso, D3 = verdadero	Compra aprobada
P4	D1 = falso, D2 = falso, D3 = falso	Compra rechazada

D1 = verdadero solo ocurre en P1, que termina de inmediato; D2 = verdadero solo ocurre en P2; D3 = verdadero solo ocurre en P3 y D3 = falso solo ocurre en P4. Como ningún caso puede cubrir dos de estos resultados a la vez, se necesitan 4 casos. Los resultados D1 = falso y D2 = falso quedan cubiertos por P3 y P4.

Para contrastar los criterios, la siguiente tabla indica el mínimo de casos que exige cada uno en este código:

Criterio	Mínimo	Justificación
Sentencias	4	Cada return está en un camino distinto, por lo que se necesita un caso por cada uno.
Decisiones	4	Se necesitan los caminos P1, P2, P3 y P4, como se explicó anteriormente.

Criterio	Mínimo	Justificación
Condiciones	5	Además de P1 y P2, C3 y C4 requieren tres casos: uno con C3 falsa, otro con C3 y C4 verdaderas, y otro con C3 verdadera y C4 falsa (monto menor o igual a 0). Por el cortocircuito, C4 falsa exige que C3 sea verdadera.

4.4 Casos diseñados

Se diseñaron tres casos con valores de entrada concretos. Los resultados esperados se verificaron ejecutando la función en Python.

Caso	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cobertura
CB-01	17	True	100	50	Compra no permitida: edad	D1 = verdadero (C1 verdadera)
CB-02	25	False	100	50	Compra no permitida: cuenta	D1 = falso (C1 falsa); D2 = verdadero (C2 verdadera)
CB-03	30	True	100	50	Compra aprobada	D1 = falso; D2 = falso; D3 = verdadero (C3 y C4 verdaderas)

4.5 Evaluación de la cobertura y ajuste necesario

Decisión	Resultado verdadero	Resultado falso	Estado
D1	CB-01	CB-02, CB-03	Cubierta
D2	CB-02	CB-03	Cubierta
D3	CB-03	No cubierto	Incompleta

Los tres casos **no alcanzan** el criterio de cobertura de decisiones: se cubren 5 de los 6 resultados posibles de las decisiones (83 %) y queda sin ejecutar la sentencia return "Compra rechazada" (3 de 4 sentencias). Falta el resultado falso de D3.

Ajuste necesario: agregar un cuarto caso en el que el saldo sea menor que el monto, de modo que D3 sea falsa:

Caso	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cobertura
CB-04	30	True	20	50	Compra rechazada	D1 = falso; D2 = falso; D3 = falso (C3 falsa)

Con CB-01, CB-02, CB-03 y CB-04 se logra el 100 % de cobertura de decisiones y de sentencias. Si el criterio exigido fuera la cobertura de condiciones, se necesitaría además un quinto caso, CB-05, con edad 30, cuenta_activa True, saldo 100 y monto 0, cuyo resultado esperado es Compra rechazada y en el que C3 es verdadera y C4 es falsa.

5. ESCENARIOS GHERKIN

Los siguientes escenarios describen el comportamiento de dos funcionalidades de SauceDemo y mantienen coherencia con los casos de prueba diseñados. Gherkin describe escenarios; por sí solo no automatiza las pruebas.

5.1 Funcionalidad: Inicio de sesión

Feature: Inicio de sesión

Como usuario de SauceDemo

Quiero iniciar sesión con mis credenciales

Para acceder al catálogo de productos

Scenario: Acceso exitoso

Given que estoy en la página de login

When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"

And hago clic en el botón "Login"

Then debería ver la página de productos con el título "Products"

Scenario: Credenciales incorrectas

Given que estoy en la página de login

When ingreso el usuario "usuario_invalido" y una contraseña inválida

And hago clic en el botón "Login"

Then debería mostrarse un mensaje de error de credenciales

But no debería acceder a la página de productos

Scenario: Usuario bloqueado

Given que estoy en la página de login

When ingreso el usuario "locked_out_user" y la contraseña "secret_sauce"

And hago clic en el botón "Login"

Then debería mostrarse un mensaje indicando que el usuario ha sido bloqueado

5.2 Funcionalidad: Carrito y compra

Feature: Carrito y compra

Como usuario autenticado

Quiero agregar productos al carrito y realizar el checkout

Para completar una compra

Scenario: Agregar un producto al carrito

Given que inicié sesión como "standard_user"

And estoy en la página de productos

When agrego el producto "Sauce Labs Backpack" al carrito

Then el ícono del carrito debería mostrar el contador "1"

And el botón del producto debería cambiar a "Remove"

Scenario: Checkout con datos obligatorios vacíos

Given que inicié sesión como "standard_user"

And tengo el producto "Sauce Labs Backpack" en el carrito

And estoy en el formulario de información del checkout

When dejo los campos vacíos y hago clic en "Continue"

Then debería mostrarse el mensaje "Error: First Name is required"

But no debería avanzar al resumen de la compra

6. CONCLUSIONES

Se diseñaron y ejecutaron cinco casos de prueba de caja negra sobre SauceDemo, que cubren inicio de sesión, carrito de compras y checkout, con flujos exitosos y negativos. Los cinco casos resultaron PASS, cada uno con su captura como evidencia, y no se encontraron defectos reproducibles.

En el análisis de caja blanca se identificaron 3 decisiones y 4 condiciones simples en la función validar_compra. El criterio de cobertura de decisiones requiere un mínimo de 4 casos, por lo que los 3 casos iniciales resultan insuficientes y se necesita el caso adicional CB-04 para cubrir el resultado falso de D3.

Los escenarios Gherkin describen el comportamiento esperado de la aplicación en un lenguaje claro y verificable, y sirven de base para una posible automatización posterior.